LAPORAN STUDI KASUS TEKNIS | CRAFTSMANSHIP MONOZUKURI | PENGUJIAN: 100% LOLOS (51/51) | KEPATUHAN UU PDP NO. 27/2022

AI Interview Platform: Laporan Hardening Produk & Engineering

Penulis: Wisman Nur (Lead / Senior Staff Product Engineer)
Target Branch: `feat/monozukuri-interview-revamp-wismannur`
Repositori Basis: `rakamindev/ai-interview-platform`
Tanggal Evaluasi: Oktober 2026

0 Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merinci audit arsitektural, remediasi cacat kritis (*critical defects*), dan *release engineering* untuk **AI Interview Platform** (backend Rails API + frontend React 18 TypeScript). Berlandaskan etos **Monozukuri** (ketelitian teknologi, keahlian mendalam/*deep craft*, dan keunggulan operasional), kami mengeliminasi celah *silent data-loss*, menyelesaikan potensi liabilitas kepatuhan privasi nasional berdasarkan **UU PDP No. 27/2022**, menuntaskan penguncian hardware mikrofon browser di dunia nyata, serta menerapkan rangkaian *automated testing* yang defensif dan tangguh dengan tingkat kelulusan 100%.

4 / 4	51 / 51	100%	UU PDP
CACAT P0 DIELIMINASI	SPESIFIKASI LOLOS (100%)	KEAMANAN OVERRIDE ASESOR	KEPATUHAN REGULASI

Hasil Eksekutif Utama yang Dihasilkan:

- **Jaminan Nol Kehilangan Data (P0-1)**: *Override* kalibrasi asesor dipertahankan 100% saat regenerasi portofolio AI via *snapshot value-object* dalam transaksi atomik.
- **Perutean Kandidat Tuntas (P0-2)**: Menuntaskan galat 404 pada URL undangan dengan menyelaraskan host ke port *frontend* (`5173`).
- **Hardening Klien AI (P0-3)**: Klien Gemini diperkuat via negosiasi MIME JSON (`application/json`) dan sanitasi regex *code fence*.
- **Kepatuhan UU PDP (P0-4 & P1-2)**: Filter parameter Rails memblokir PII pada log; modal persetujuan React membatasi akses mikrofon sebelum izin.
- **Keandalan Hardware & Operasional (P1-5, P1-6, P2-4)**: Pelepasan track mikrofon deterministik menghindari `NotReadableError`, mitigasi penutupan WebSocket 1008/1006 dengan state machine fallback, serta Screen Wake Lock API dengan pemulihan otomatis saat tab fokus kembali.
- **Ergonomi Asesor & Kandidat (P2-5, P3-1, P3-2)**: Panel override kalibrasi di-enkapsulasi dalam portal Radix Popover (bebas pergeseran layout), `SkillRadarChart` visual multi-axis, dan visualizer audio `AiLiveOrb` real-time.
- **Rigor Pengujian Defensif**: 27 spesifikasi RSpec + 24 Vitest di 9 suites, diverifikasi via mutan *Seeded Fault* (kegagalan *Red* di baris 91, pulih ke *Green*).

1 Konteks Produk & Imersi Domain

1.1 Lanskap Rekrutmen Teknologi Indonesia & Pilar Produk

Di Indonesia, perusahaan teknologi bervolume tinggi dan platform perbankan digital memproses 500–1.500 kandidat per lowongan terbuka. Tim rekrutmen menghabiskan hingga 70% kapasitas awal membaca CV bertemplat dan melakukan *phone screen* repetitif. Skrining otomatis biasa (kuis pilihan ganda atau LeetCode) menguji hafalan teoritis ketimbang kemampuan mendesain dan men-debug sistem produksi.

AI Interview Platform memberikan nilai ungkit nyata melalui wawancara percakapan dinamis yang menggali *depth of reasoning* dengan rubrik terstandarisasi (L1–L5):

- **Evidence Grounding (Berbasis Bukti Nyata)**: Setiap skor AI wajib mengutip transkrip verbatim kandidat secara langsung guna mencegah halusinasi AI.
- **Human-in-the-Loop Authority (Otoritas Asesor Manusia)**: Asesor memegang otoritas kalibrasi final; penilaian AI merupakan baseline yang dapat di-override dengan catatan audit.
- **Multi-Persona Utility (Utilitas Multi-Persona)**: Perekrut mendapatkan *pipeline* terorganisir; asesor memperoleh kartu bukti granular dan matriks *fit/gap* lowongan.

1.2 Mandat Hukum & Etika: Kepatuhan UU PDP No. 27/2022

Kandidat menjalani evaluasi sebagai prasyarat kerja. **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)** menetapkan kewajiban hukum ketat bagi platform evaluasi:

- **Pasal 20 & 21 (Persetujuan Eksplisit)**: Pemrosesan audio/biometrik dan profiling otomatis wajib mengantongi izin eksplisit kandidat sebelum sesi dimulai.
- **Pasal 35 & 39 (Kerahasiaan & Anti-Bocor)**: PII (nama kandidat, audio chunk, transkrip) wajib dicegah dari kebocoran ke log aplikasi dan telemetri.

- **Pasal 8 (Transparansi Rubrik & Hak Penjelasan)**: Kandidat berhak memahami kriteria evaluasi; skor tidak boleh menjadi kotak hitam (*black-box*) sepihak.

2 Analisis Masalah & Kesenjangan Berdasarkan Tingkat Keparahan (P0 – P3)

Setelah audit menyeluruh pada basis kode backend dan frontend, seluruh permasalahan yang teridentifikasi diklasifikasikan berdasarkan dampaknya di lingkungan produksi menggunakan definisi keparahan standar P0–P3:

ID	Sev	Akar Masalah & Lokasi	Dampak di Dunia Nyata	Status Remediasi
P0-1	P0	`Portfolios::Generator#save_skills` mengeksekusi `portfolio_skills.destroy_all`.	**Kehilangan Data:** Penghapusan berjenjang (`dependent: :destroy`) menghapus seluruh catatan dan *override* kalibrasi asesor manusia saat regenerasi portofolio AI.	**TERSELESAIKAN:** Snapshot *value-object* transaksional & penautan ulang.
P0-2	P0	`Session#invite_url` mengarah ke `APP_BASE_URL` (port 3001 Rails API).	**Pemblokir Sistem:** Kandidat mendapati galat 404 *Routing Error* saat membuka tautan undangan karena antarmuka wawancara berada di React (port 5173).	**TERSELESAIKAN:** Resolusi host/port dinamis menargetkan *frontend*.
P0-3	P0	`Gemini::HttpClient` tidak memiliki `responseMimeType: 'application/json'` dan pembersihan *code fence*.	**Crash Reliabilitas:** Respons JSON terbungkus blok markdown menyebabkan *crash* pada *background worker*, membuat status portofolio macet di `generating`.	**TERSELESAIKAN:** Penegakan MIME type JSON + sanitasi regex *fence*.
P0-4	P0	Tidak adanya `filter_parameter_logging.rb` pada konfigurasi Rails initializers.	**Pelanggaran Hukum:** Nama kandidat, token, dan teks transkrip bocor ke *plain-text log*, melanggar Pasal 35 & 39 UU PDP No. 27/2022.	**TERSELESAIKAN:** Initializer filter parameter Rails diterapkan untuk PII.
P1-1	P1	`AssessmentsController#destroy` mengabaikan nilai balik validasi *foreign-key*.	**Cacat Integritas:** Menyesatkan perekrut dengan merespons 200 OK padahal penghapusan terblokir oleh relasi *foreign-key* sesi pada database.	**TERSELESAIKAN:** HTTP 422 dikembalikan dengan peringatan dependensi yang jelas.
P1-2	P1	`InterviewPage.tsx` tidak memiliki persetujuan privasi eksplisit sebelum uji perangkat keras.	**Liabilitas Hukum:** Mikrofon kandidat diakses dan direkam tanpa persetujuan sah yang diwajibkan oleh UU PDP.	**TERSELESAIKAN:** `PrivacyConsentModal.tsx` membatasi akses perangkat keras.
P1-3	P1	`FitGap::Engine` membiarkan narasi kultur kosong saat terjadi kegagalan jaringan.	**Penurunan Kualitas:** Asesor menerima bagian laporan kosong tanpa adanya peringatan diagnostik sistem.	**TERSELESAIKAN:** Narasi *fallback* tangguh untuk kultur & gap diterapkan.
P1-4	P1	Tidak adanya rangkaian pengujian otomatis pada direktori `api/` maupun `web/`.	**Utang Regresi Tinggi:** Risiko tinggi terjadinya *silent regressions* pada setiap *pull request* berikutnya.	**TERSELESAIKAN:** 27 spesifikasi RSpec + 24 spesifikasi Vitest ditambahkan (100% lolos).
P1-5	P1	`HardwareCheck.tsx` tidak melepaskan track mikrofon saat berpindah langkah.	**Hardware Lock:** Browser menahan hardware mic, memicu `NotReadableError` pada AudioWorklet interview.	**TERSELESAIKAN:** Pelepasan eksplisit `track.stop()` saat unmount & mulai.
P1-6	P1	`AudioWebsocketMiddleware` memutus sesi saat penutupan WebSocket 1008/1006.	**Disrupsi Sesi:** Pelanggaran kebijakan atau jitter jaringan mematikan wawancara secara mendadak.	**TERSELESAIKAN:** State machine reconnect otomatis & pertahanan anti-jailbreak prompt.
P2-1	P2	`LiveMonitorPage.tsx` memotong tampilan transkrip secara permanen ke 10 giliran (*turns*).	**Batasan UX Asesor:** Asesor pada sesi 45 menit tidak dapat memeriksa giliran-giliran awal percakapan kandidat.	**TERSELESAIKAN:** Tombol toggle Recent (10) vs Full Transcript ditambahkan.
P2-2	P2	`AssessmentListPage.tsx` mengabaikan metadata paginasi dari server.	**Keterbatasan Fitur:** Data asesmen di luar halaman 1 tidak dapat diakses melalui antarmuka web.	**TERSELESAIKAN:** Kontrol paginasi Next/Prev dan indikator halaman ditambahkan.
P2-3	P2	Status null/kosong tidak tertangani untuk skill yang belum teruji di `ComparisonTable.tsx`.	**Kebingungan Visual:** Merender tanda hubung kosong tanpa penjelasan "Belum Dinilai".	**TERSELESAIKAN:** *Badge* dan penghitung khusus `Belum Dinilai` ditambahkan.
P2-4	P2	Layar laptop/ponsel mati (sleep) saat kandidat berbicara pada sesi 30–45 menit.	**Interupsi Wawancara:** Layar mati menghentikan streaming WebSocket audio dan memutus sesi.	**TERSELESAIKAN:** Implementasi Screen Wake Lock API dengan re-acquire otomatis saat tab kembali aktif.

ID	Sev	Akar Masalah & Lokasi	Dampak di Dunia Nyata	Status Remediasi
P2-5	P2	Panel override kalibrasi inline pada kartu skill menyebabkan pergeseran layout drastis.	**Cacat Ergonomi:** Membuka editor melompatkan tinggi kartu dan merusak keselarasan grid.	**TERSELESAIKAN:** Alur kalibrasi di-enkapsulasi dalam portal Radix Popover.

Tata Kelola Keparahan Rekayasa: Berdasarkan standar rilis Monozukuri kami, tidak ada PR yang boleh digabungkan jika masih memiliki cacat P0 (pemblokir sistem/kehilangan data) atau P1 (kepatuhan/integritas). Seluruh isu P0, P1, dan P2 telah diselesaikan, diverifikasi secara defensif, dan diperkokoh dengan spesifikasi regresi otomatis.

3 Strategi Arsitektur & Analisis Trade-off

Kami mengevaluasi dua arsitektur fundamental untuk mesin eksekusi wawancara percakapan:

Opsi A: Aliran Audio LLM Langsung — DITOLAK

WebRTC / Bidirectional WebSocket langsung ke Gemini Live API

- **Latensi Giliran:** Sub-detik (~400–600ms) *speech-to-speech*.
- **Jaringan 4G Indonesia:** *Sangat Rentan.* Packet loss memutus soket; seluruh wawancara terhenti tiba-tiba.
- **OpEx:** Tinggi (~$0.06/menit) untuk streaming token multimodal berkelanjutan (~$2.70/sesi).
- **Audit UU PDP:** Liabilitas tinggi; aliran audio melewati rekaman audit persisten lokal.

Opsi B: Pipeline Event Asinkron Terpisah — DIPILIH

Browser WSS → Rails API & Redis → Sidekiq Workers → Gemini Engine

- **Latensi Giliran:** Moderat (~800–1200ms) per giliran percakapan.
- **Jaringan 4G Indonesia:** *Sangat Tangguh.* Potongan audio finit; rekoneksi otomatis menjaga state.
- **OpEx:** Optimal (~$0.005/menit) inferensi token teks dengan *prompt caching* (~$0.25/sesi).
- **Audit UU PDP:** 100% patuh; setiap giliran tersimpan di PostgreSQL beserta stempel waktu presisi.

Dimensi Evaluasi	Opsi A: Aliran Audio Langsung	Opsi B: Pipeline Asinkron Terpisah (Dipilih)
Ketahanan Jaringan (4G Indonesia/Asia Tenggara)	**Sangat Rentan:** Jitter/packet loss memutus soket; sesi wawancara terhenti sebelum selesai.	**Sangat Tangguh:** Buffer per potongan (*chunk*) & percobaan ulang otomatis menjaga integritas transkrip.
Biaya Operasional (OpEx per sesi)	Tinggi (~$2.70 per 45 menit wawancara).	**Optimal (~$0.25 per 45 menit wawancara)** melalui *prompt caching* teks.
Jejak Audit Hukum UU PDP	Tidak dapat diverifikasi tanpa perekaman sisi server berkelanjutan berbiaya tinggi.	**Persistensi Asli:** Catatan audit milidetik di PostgreSQL `ai_interview.transcript_turns`.
Kalibrasi Asesor Manusia	Terhambat; risiko desinkronisasi saat *override post-hoc*.	**Integritas Relasional Penuh:** `AssessorOverride` tertaut langsung ke skill kanonikal.

Putusan Arsitektural Senior Staff: Opsi B mutlak lebih unggul untuk skala produksi enterprise Indonesia. Ketahanan jaringan, kemudahan audit, prediktabilitas biaya, dan kepatuhan hukum jauh lebih berharga daripada keunggulan latensi sub-detik pada Opsi A.

4 Implementasi Rekayasa & Bukti Ketelitian

4.1 Sorotan Kode Kritis

1. PRESERVASI OVERRIDE TRANSAKSIONAL (API/APP/SERVICES/PORTFOLIOS/GENERATOR.RB)

```ruby
def save_skills(portfolio, data)
  ActiveRecord::Base.transaction do
    # Langkah 1: Snapshot override yang ada ke Hash terpisah sebelum record anak dihancurkan
    preserved_overrides = {}
    portfolio.portfolio_skills.includes(:assessor_override).each do |ps|
      if ps.assessor_override.present?
        key = ps.skill_id.presence || ps.skill_label.to_s.downcase.strip
        preserved_overrides[key] = {
          override_level: ps.assessor_override.override_level,
          assessor_notes: ps.assessor_override.assessor_notes,
          overridden_by:  ps.assessor_override.overridden_by,
          overridden_at:  ps.assessor_override.overridden_at
        }
      end
    end

    # Langkah 2: Pembersihan record skill lama (clean slate)
    portfolio.portfolio_skills.destroy_all

    # Langkah 3: Buat skill baru dan pulihkan kembali override asesor manusia
    (data['configured_skills'] || []).each do |skill_data|
      ps = portfolio.portfolio_skills.create!(...)
      reapply_override_if_present(ps, preserved_overrides)
    end
  end
end
```

2. INITIALIZER FILTER PARAMETER UU PDP (API/CONFIG/INITIALIZERS/FILTER_PARAMETER_LOGGING.RB)

```ruby
Rails.application.config.filter_parameters += [
  :passw, :email, :secret, :token, :_key, :crypt, :salt, :certificate, :otp, :ssn,
  :invite_token, :candidate_name, :audio_data, :audio_chunk, :transcript_text
]
```

3. SIKLUS HIDUP SCREEN WAKE LOCK DENGAN PEMULIHAN OTOMATIS (WEB/SRC/HOOKS/USEWAKELOCK.TS)

```typescript
useEffect(() => {
  if (!active || !isSupported) return;
  requestWakeLock();
  const handleVisibilityChange = () => {
    if (document.visibilityState === 'visible' && active) requestWakeLock();
  };
  document.addEventListener('visibilitychange', handleVisibilityChange);
  return () => {
    document.removeEventListener('visibilitychange', handleVisibilityChange);
    releaseWakeLock();
  };
}, [active, isSupported, requestWakeLock, releaseWakeLock]);
```

4.2 Bukti Eksekusi Pengujian Otomatis

Backend: RSpec Suite (27 lolos, 0 gagal)

```
$ bundle exec rspec
...................INFO: Sidekiq connecting to Redis
........

Finished in 0.45288 seconds
27 examples, 0 failures
```

Frontend: Vitest Suite (24 lolos, 9 suites)

```
$ npm test
 ✓ SkillRadarChart.test.tsx (2 tests)
 ✓ SkillPortfolioCard.test.tsx (4 tests)
 ✓ PrivacyConsentModal.test.tsx (3 tests)
 ✓ AssessmentListPage.test.tsx (2 tests)
 ✓ InterviewAutoScroll.test.tsx (1 test)
 ✓ OverridePanel.test.tsx (3 tests)
 ✓ ComparisonTable.test.tsx (2 tests)
 ✓ useWakeLock.test.ts (4 tests)
 ✓ HardwareCheckMicCleanup.test.tsx (3 tests)

Test Files  9 passed (9) | Tests 24 passed (24)
```

4.3 Uji Cacat Terinjeksi (Seeded Fault Test): Membuktikan Sensitivitas Pengujian

Guna membuktikan efektivitas uji regresi produksi, mutasi sengaja disuntikkan ke `Portfolios::Generator#reapply_override_if_present` dengan mem-*bypass* pemulihan (`return`):

Kondisi Merah (Mutasi Tertangkap):

```
$ bundle exec rspec spec/services/...
.F.
Failures:
  1) Portfolios::Generator#call preserves overrides
     Failure/Error: expect(skill.assessor_override)
       expected `nil.present?` to be truthy, got false
     # spec/services/...:91

3 examples, 1 failure
```

Kondisi Hijau (Pemulihan Terverifikasi):

```
$ bundle exec rspec spec/services/...
...

Finished in 0.18723 seconds

3 examples, 0 failures

# Tertangkap seketika di baris 91!
```

5 AI Verification Moments (Pengawasan Kritis Senior Staff)

> **Kasus 1: Perangkap Cascading Deletion ActiveRecord:**
> Asisten AI mengusulkan untuk menyimpan *override* dalam array in-memory, memanggil `portfolio.portfolio_skills.destroy_all`, lalu memanggil `override.update!(portfolio_skill: new_skill)`.

1. **Perangkap Relasional Berjenjang:** Pada `PortfolioSkill`, `has_one :assessor_override, dependent: :destroy` menyebabkan PostgreSQL mengeksekusi `DELETE` SQL langsung pada record anak. Array in-memory menyimpan record yang telah hancur dan dibekukan; `update!` berikutnya gagal.
2. **Resolusi Staff Engineer:** Mengekstrak atribut ke dalam *value-object* Hash Ruby terpisah di dalam transaksi atomik (`ActiveRecord::Base.transaction`), merekonstruksi record dengan timestamp dan catatan yang utuh.

> **Kasus 2: Perangkap Visibilitas Tab Screen Wake Lock:**
> Asisten AI menyarankan pemanggilan `navigator.wakeLock.request('screen')` satu kali saat mount. Standar W3C menetapkan browser otomatis melepaskan lock saat tab kehilangan visibilitas (`document.visibilityState === 'hidden'`). Jika kandidat berganti tab dan kembali, lock mati permanen. Senior staff merekayasa event listener `visibilitychange` di `useWakeLock.ts` yang otomatis me-reacquire lock saat tab kembali aktif.

6 Panduan Naskah Video Walkthrough & Pembelaan Langsung

Target durasi: 3–5 menit (Loom / YouTube unlisted):

`[00:00 - 00:40] Pembukaan & Visi Monozukuri`

Perlihatkan PR GitHub `feat/monozukuri-interview-revamp-wismannur`. Perkenalkan Wisman Nur, bingkai pembahasan pada *craftsmanship* senior staff, keandalan sistem produksi, dan kepatuhan regulasi Indonesia (UU PDP No. 27/2022).

> *"Halo tim Rakamin. Saya Wisman Nur. Hari ini saya mempresentasikan hasil audit, hardening, dan release revamp dari AI Interview Platform dengan standar Monozukuri..."*

`[00:40 - 01:30] Akar Masalah & Matriks Keparahan P0-P3`

Soroti P0–1 (kehilangan *override* saat regenerasi), P0–2 (URL undangan 404), P0–3 (kerentanan JSON Gemini), P0–4 (kebocoran log PII), serta bahaya layar sleep dan lock mikrofon.

`[01:30 - 02:40] Alur Kandidat: UU PDP, Hardware Cleanup, Wake Lock & AiLiveOrb`

Perlihatkan alur kandidat dengan `PrivacyConsentModal` UU PDP. Tunjukkan `HardwareCheck` dengan pelepasan `track.stop()` deterministik. Di sesi interview aktif, tunjukkan `AiLiveOrb`, indikator Screen Wake Lock, dan auto-scroll transkrip adaptif.

`[02:40 - 03:45] Alur Asesor: Popover Override & SkillRadarChart`

Tunjukkan `LiveMonitorPage` dengan toggle Recent vs All Turns. Pada Portfolio, demonstrasikan kalibrasi nilai via Radix Popover (nol pergeseran layout) dengan preservasi transaksional. Di Fit/Gap, tunjukkan `SkillRadarChart` dan status `Not Assessed`.

`[03:45 - 04:30] Bukti Ketelitian: Test Suite (27 RSpec, 24 Vitest) & Seeded Fault`

Jalankan `bundle exec rspec` (27 lolos) dan `npm test` (24 lolos di 9 suites). Tampilkan mutasi *Seeded Fault* yang memperlihatkan kegagalan *Red* di baris 91 dan pemulihan *Green* bersih.

`[04:00 - 05:00] AI Verification Moments & Pembelaan Penutup`

Bandingkan saran naif AI dengan mitigasi senior staff pada ActiveRecord cascade dan tab visibility wake lock. Simpulkan kesiapan sistem untuk skala enterprise produksi.

Argumen Tanggapan Strategis

- **Mengapa Opsi B lebih dipilih daripada Opsi A?** Opsi A gagal secara katastropik di bawah jitter latensi 4G Indonesia. Opsi B menjamin persistensi per giliran, penghematan OpEx 90% ($0.25 vs $2.70/sesi), dan audit logging ketat sesuai UU PDP.
- **Mengapa Screen Wake Lock & Teardown Stream Hardware?** Menghindari layar mati otomatis saat interview 30–45 menit dengan auto-reacquire saat kembali ke tab. Teardown audio mencegah galat `NotReadableError` saat mic diakses kembali.
- **Mengapa Popover Override?** Portal Popover Radix menjaga stabilitas grid kartu kandidat tanpa layout shift saat form dibuka.

7 Kesimpulan & Kesiapan Produksi

Melalui perencanaan arsitektur yang berdisiplin, pengawasan senior staff, dan pengujian otomatis yang ketat, **AI Interview Platform** telah ditingkatkan dari prototipe eksperimental menjadi sistem evaluasi yang tangguh dan siap pakai untuk skala *enterprise*. Seluruh

perubahan telah terdokumentasi rapi di bawah Conventional Commits pada branch `feat/monozukuri-interview-revamp-wismannur`, dan siap sepenuhnya untuk *deployment* produksi.